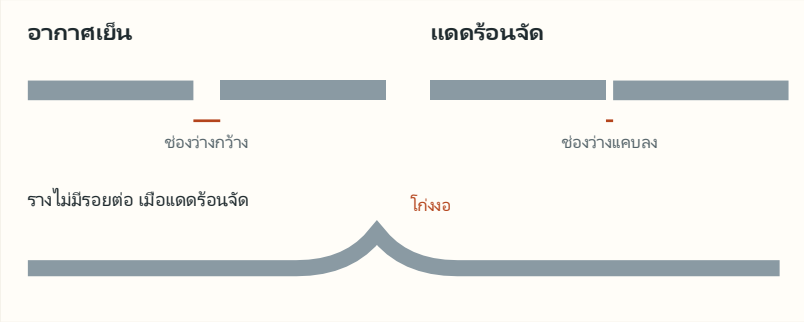
หน่วย: พลังงานความร้อน
บท: ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

ความร้อนกับการขยายหรือหดตัวของสสาร



ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายการขยายตัวและหดตัวของของแข็ง ของเหลว และแก๊สด้วยแบบจำลองอนุภาค
- วาดแบบจำลองอนุภาคก่อนและหลังได้รับความร้อน
- วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจำวัน และเสนอวิธีแก้โดยใช้ความรู้เรื่องการขยายตัว
- เห็นประโยชน์ของความรู้วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา

ทำไมรางรถไฟต้องเว้นช่องว่าง

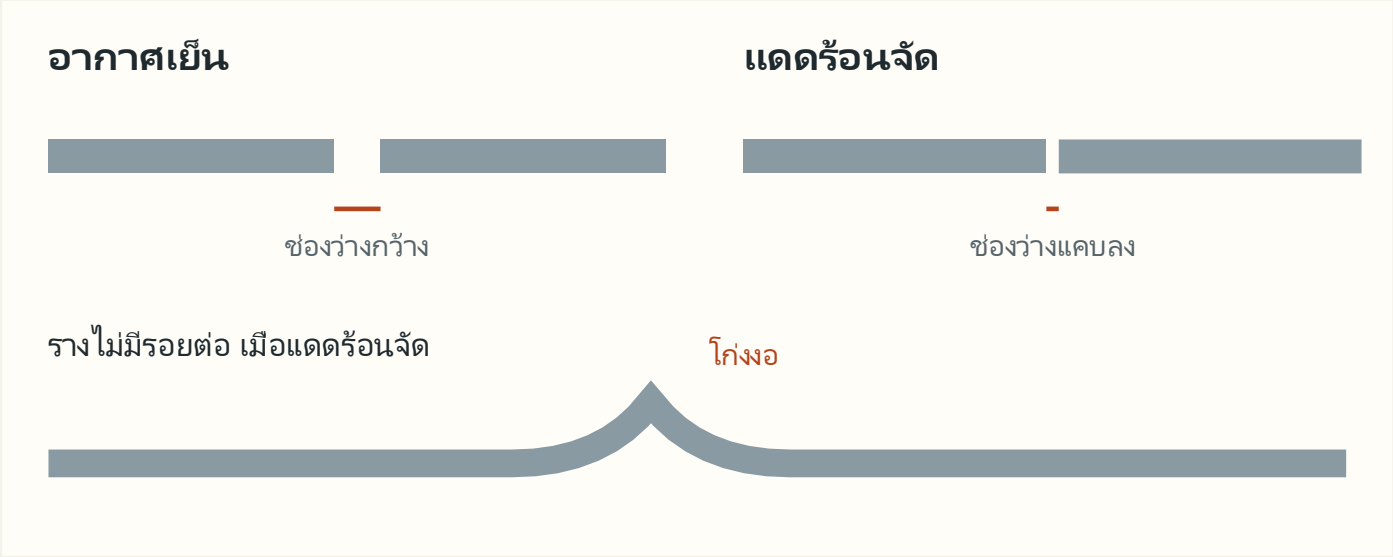
Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

- รางรถไฟแต่ละท่อนต่อกันโดยเว้นช่องว่างนิดๆ

ก ประหยัดเหล็ก

ข เผื่อให้รางขยายตัวเมื่อร้อน

ค ให้น้ำฝนไหลผ่าน



ทำนาย: อนุภาคเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อสสารขยายตัว

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

- เมื่อโลหะได้รับความร้อนแล้วยาวขึ้น อนุภาคเปลี่ยนไปอย่างไร

ก อนุภาคแต่ละอนุภาคขยายใหญ่ขึ้น

ข อนุภาคสั่นมากขึ้นและอยู่ห่างกันมากขึ้น

ค มีอนุภาคเพิ่มขึ้น

การทดลองจริง: แก๊สและของเหลวขยายตัว (A1)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- สวมลูกโป่งที่ปากขวดเปล่า แช่ในน้ำร้อน แล้วย้ายไปแช่น้ำเย็น
- ขวดใส่น้ำสีเต็ม ปักหลอดแก้วผ่านจุก แช่น้ำร้อน แล้วแช่น้ำเย็น
- สังเกตลูกโป่งและระดับน้ำสีในหลอด บันทึกผล

⚠ **ความปลอดภัย** น้ำร้อนให้ครูเตรียมให้ ใช้ไม่เกิน 60 °C จับขวดด้วยผ้า และระวังหลอดแก้วหัก

ทดลองใน Heat Lab: การขยายหรือหดตัว

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- สแกน QR เปิด "ความร้อนกับการขยายหรือหดตัวของสสาร"
- 5 ฉาก: ลูกโลหะกับห่วง แถบโลหะคู่ รอยต่อราง น้ำสีในหลอดลูกโป่ง
- ให้ความร้อนแล้วทำให้เย็นลง ทุกฉาก แล้วเลือกบันทึกในตาราง
- กด ⚛ อนุภาค ดูระยะห่างของอนุภาค

สแกนเปิด Heat Lab ห้องทดลองความร้อน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

สสารขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน

- ได้รับความร้อน อนุภาคสั่นหรือเคลื่อนที่มากขึ้น
- ระยะห่างเฉลี่ยระหว่างอนุภาคเพิ่มขึ้น สสารจึงขยายตัว
- สูญเสียความร้อน ระยะห่างลดลง สสารหดตัว
- ปริมาตรเปลี่ยน แต่มวลเท่าเดิม และขนาดของอนุภาคเท่าเดิม

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ขยายตัวไม่เท่ากัน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- ของแข็งขยายตัวน้อยที่สุด เพราะอนุภาคยึดกันแน่น
- ของเหลวขยายตัวมากกว่าของแข็ง
- แก๊สขยายตัวมากที่สุด เพราะอนุภาคอยู่ห่างกันและเคลื่อนที่อิสระ
- ของแข็งก็ขยายตัว แม้จะมองเห็นได้ยาก

สารต่างชนิดขยายตัวไม่เท่ากัน: แถบโลหะคู่

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- แถบโลหะคู่ทำจากโลหะ 2 ชนิดยึดติดกัน เช่น ทองเหลืองกับเหล็ก
- ทองเหลืองขยายตัวมากกว่าเหล็ก เมื่อร้อนแถบจึงโค้ง
- ทองเหลืองอยู่ด้านนอกของส่วนโค้ง เมื่อเย็นลงแถบโค้งไปอีกทาง
- ใช้ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าตามอุณหภูมิ เช่น ในเตารีด

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ของเหลวขยายตัว: เทอร์โมมิเตอร์

- ของเหลวในหลอดเทอร์โมมิเตอร์ขยายตัวเมื่อร้อน ระดับจึงสูงขึ้น
- หลอดแก้วเล็กมาก ของเหลวขยายตัวนิดเดียวก็เห็นระดับเปลี่ยนชัด
- เหมือนน้ำสีในหลอดแก้วที่ปักจุกขวดในการทดลอง

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

สถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจำวัน

- สายไฟฟ้าตามเสาไฟหย่อนตอนกลางวันที่ร้อน
- ฝาขวดโหลโลหะปิดแน่นจนเปิดไม่ออก
- แก้วหนาร้าวเมื่อเทน้ำร้อนลงไปทันที
- ทำไมต้องเว้นรอยต่อของพื้นคอนกรีตลานโรงเรียน

แนวทางแก้ปัญหา

- ฝาขวดโหลแน่น: ราดน้ำร้อนที่ฝาโลหะ ฝาขยายตัวจึงหลวมขึ้น
- สายไฟ: ขึงสายให้หย่อนเผื่อไว้ ตอนอากาศเย็นสายหดตัวจะได้ไม่ขาด
- แก้วหนา: อุ่นแก้วก่อน หรือใช้แก้วทนความร้อน ไม่ให้ด้านในกับด้านนอกขยายตัวต่างกันมาก

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- ลูกปิงปองบุบ แช่น้ำร้อนแล้วกลับมากลม เพราะเหตุใด

ก น้ำร้อนซึมเข้าไป

ข อากาศข้างในขยายตัว

ค มวลของอากาศข้างในเพิ่มขึ้น

สรุป

- ได้รับความร้อน → อนุภาคเคลื่อนที่มากขึ้น → อยู่ห่างกันขึ้น → ขยายตัว
- สูญเสียความร้อน → หดตัว
- แก๊ส > ของเหลว > ของแข็ง (ขยายตัวมากไปน้อย)
- สารต่างชนิดขยายตัวไม่เท่ากัน → แถบโลหะคู่
- ใช้ความรู้นี้ออกแบบรอยต่อ สายไฟ และแก้ปัญหาในบ้าน

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. วาดอนุภาคของแท่งโลหะก่อนและหลังได้รับความร้อน
- 2. ทำไมทางเดินคอนกรีตยาว ๆ ต้องมีรอยต่อ
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Heat Lab แล้วหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)